

## **Pengaruh Penambahan Konsentrasi Ekstrak Perasan Lemon (*Citrus limon* (L.) Terhadap Aktivitas Antioksidan Pada Minuman Teh Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.)**

**Nonik Triliana Warianti Subarjo<sup>1</sup>, Sandi Mahesa Yudhantara<sup>1</sup>, Margareta Retno Priamsari<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

\*corresponding author

Email: [marga\\_rhee@yahoo.co.id](mailto:marga_rhee@yahoo.co.id)

Diterima : 19 Desember 2024

Direvisi : 22 Desember 2024

Publikasi : 28 Desember 2024

doi:10.52216/jfsi.vol7no2p56-66

### **Abstract**

*Herbal tea is a drink made from leaves or flowers that are processed or processed as is done when making tea. A plant that is useful as herbal tea is the butterfly pea flowers (*Clitoria ternatea* L.). Butterfly pea flowers are a safe and natural source of antioxidants. Lemon fruit (*Citrus limon* (L.) is another plant that is useful as an antioxidant besides butterfly pea flowers. The high nutritional content of lemon fruit, including vitamin C as an antioxidant. Antioxidants are important substances for the body to maintain human health. This study aims to determine the effect of adding lemon juice extract concentration on antioxidant activity in butterfly pea flower tea drinks. Butterfly pea flower tea is made by brewing at a temperature of 70°C for 5 minutes. Lemon juice is made by squeezing using a lemon squeezer. The concentrations used in lemon juice are 25, 50, 100, 200, and 400 ppm. Testing was carried out using the DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) method and the antioxidant potential was seen from the percentage inhibition value and IC<sub>50</sub> using UV-Vis spectrophotometric absorbance measurements. The results in this study were obtained using a linear regression equation. Lemon juice extract on butterfly pea flower tea has an IC<sub>50</sub> value of 60.792 ppm, while the value IC<sub>50</sub> vitamin C is 3,160 ppm. Lemon juice extract on butterfly pea flower tea is classified as a strong antioxidant. This shows that the addition of lemon juice extract to butterfly pea flower tea has an effect on antioxidant activity. The SPSS results of antioxidant activity in butterfly pea flower tea with the addition of lemon juice extract showed a significant difference with the antioxidant activity of vitamin C namely 0,001 (p<0,05).*

**Keywords:** *Clitoria ternatea* (L), *Citrus limon* (L.), antioxidant, DPPH, UV-Vis spectrophotometry.

### **Intisari**

*Teh herbal adalah minuman yang dibuat dari daun atau bunga yang diolah atau diproses seperti yang dilakukan saat membuat teh. Tanaman yang bermanfaat sebagai teh herbal adalah bunga telang (*Clitoria ternatea* L). Bunga telang adalah sumber antioksidan yang aman dan alami. Buah lemon (*Citrus limon* (L.) adalah tanaman lain yang bermanfaat sebagai antioksidan selain bunga telang. Kandungan gizi tinggi buah lemon, termasuk vitamin C sebagai antioksidan. Antioksidan adalah zat penting bagi tubuh untuk menjaga kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak perasan lemon terhadap aktivitas antioksidan pada minuman teh bunga telang. Pembuatan teh bunga telang dengan cara menyeduh menggunakan suhu 70°C selama 5 menit. Pembuatan perasan lemon dengan cara diperas menggunakan alat pemeras jeruk.*

Konsentrasi yang dipakai dalam perasan lemon yaitu 25, 50, 100, 200, dan 400 ppm. Pengujian dilakukan menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) dan potensi antioksidan dilihat dari nilai persen inhibisi dan  $IC_{50}$  menggunakan pengukuran absorbansi secara spektrofotometri UV-Vis. Hasil dalam penelitian ini didapatkan menggunakan persamaan regresi linier. Ekstrak perasan lemon terhadap teh bunga telang memiliki nilai  $IC_{50}$  sebesar 60,792 ppm, sedangkan nilai  $IC_{50}$  vitamin C sebesar 3,160 ppm. Ekstrak perasan lemon terhadap teh bunga telang tergolong kedalam antioksidan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan ekstrak perasan lemon terhadap teh bunga telang memiliki pengaruh terhadap aktivitas antioksidan. Hasil SPSS aktivitas antioksidan pada teh bunga telang dengan penambahan ekstrak perasan lemon terdapat perbedaan signifikan dengan aktivitas antioksidan vitamin C yaitu 0,001 ( $p < 0,05$ ).

Kata kunci: *Clitoria ternatea* (L), *Citrus limon* (L.), antioksidan, DPPH, spektrofotometri UV-Vis.

## 1. Pendahuluan

Antioksidan adalah zat penting bagi tubuh manusia untuk menjaga kesehatan manusia. Antioksidan diperlukan oleh tubuh manusia untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang berasal dari lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat. (Verawaty, 2018). Antioksidan memiliki kemampuan untuk mencegah reaksi bebas yang mengarah pada oksidasi, yang menghasilkan pembentukan senyawa tidak reaktif (Ekawati dkk., 2017).

Dalam menangkal radikal bebas, antioksidan bertindak dengan berbagai cara, termasuk mengkatalisir pemusnahan radikal bebas yang terjadi di dalam sel, bertindak sebagai pengikat logam, pendonor atom electron dan hidrogen, serta memperlambat pembentukan singlet oksigen (Saputri dkk., 2020). Antioksidan dapat diolah dari ramuan herbal seperti teh.

Teh herbal adalah minuman yang dibuat dari daun atau bunga yang diolah atau diproses dengan cara yang mirip dengan cara pembuatan teh pada umumnya. Teh ini digunakan untuk melengkapi kebiasaan minum teh dan digunakan untuk menjaga kesehatan dan perawatan kesehatan. Teh herbal dibuat dari campuran daun kering, biji-bijian, rumput, bunga, kacang-kacangan atau unsur botani lainnya yang dapat menghasilkan rasa, aroma, dan manfaat teh herbal yang khas. Teh herbal sering dikonsumsi karena efek fisik atau pengobatannya, terutama karena sifat stimulan, relaksan, atau sedatifnya. Komponen aktif utama teh herbal adalah fenol dan flavonoid, yang memungkinkan teh herbal untuk

meningkatkan rasa setiap bahan tanpa mengurangi manfaatnya (Yamin dkk., 2017). Bunga telang adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk membuat teh herbal.

Bunga telang (*Clitoria ternatea* L), juga disebut *butterfly pea*, memiliki satu kelopak ungu khas. Tanaman ini disebut tanaman merambat, dan sering ditemukan di halaman depan atau belakang dengan menempel pada struktur dengan akar udara, sulur, atau melilit cabang, kabel dan tiang. Bijinya mirip dengan kacang hijau dan bunga telang tergolong dalam polong-polongan (Budiasih, 2017).

Menurut penelitian Al-Snafi (2016), menunjukkan bahwa banyak senyawa kimia yang dapat ditemukan dalam bunga telang seperti tanin, karbohidrat, saponin, triterpenoid, flavonoid, protein, alkaloid, antrakuinon, antosianin, minyak atsiri, dan steroid. Bunga telang juga mengandung banyak polifenol, yang dapat berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan (Marpaung, 2020).

Mahkota bunga telang mengandung 14 jenis flavonol glikosida dan 19 jenis antosianin. Antosianin membantu menjaga jaringan mata tetap sehat, sebagai antidiabetes dan antiinflamasi, mempertahankan sistem kekebalan, dan mencegah gumpalan trombosit (Djunarko dkk., 2016). Antosianin juga bertindak sebagai antioksidan yang baik, melindungi tubuh dari radikal bebas, menurunkan risiko kanker dan jantung (Djaeni dkk., 2017). Bunga telang memberikan berbagai manfaat, antara lain sebagai antioksidan, antelmintik, antidiabetes, serta antikanker (Purba,

2020). Selain bunga telang tanaman yang bermanfaat sebagai antioksidan adalah buah lemon.

Buah lemon (*Citrus limon* (L.) memiliki banyak nutrisi, termasuk vitamin C, yang bertindak sebagai antioksidan dan membantu mencegah kanker, jantung dan penuaan dini (Wariyah, 2014). Kandungan antioksidan dalam buah lemon sebesar 3,7% (Krisnawan dkk., 2017). Tanaman ini mengandung vitamin C, asam sitrat, minyak atsiri, bioflavonoid (yang terdiri dari 70% kulit buah lemon),  $\alpha$ -terpinen,  $\alpha$ -pinen, dan  $\beta$ -pinen, serta polifenol dan senyawa kumarin yang memberikan manfaat antioksidan alami (Krisnawan dkk., 2017).

Lemon kaya akan limonoid yang memiliki sifat antikanker, menyeimbangkan pH tubuh, dan mencegah pembentukan batu ginjal. Selain itu, karena tingginya vitamin C, lemon membantu menjaga kesehatan mulut dan mencegah sariawan. Lemon kaya akan potassium, potassium membantu menstabilkan tekanan darah, menjernihkan pikiran, dan membantu metabolisme tubuh (Chaturvedi & Shrivastava, 2016).

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*). Larutan DPPH berubah dari ungu menjadi kuning karena antioksidan dalam sampel direduksi. Ini menyebabkan elektron menjadi berpasangan. Metode DPPH adalah pilihan yang tepat karena mengukur aktivitas antioksidan dengan sensitif dan tidak memerlukan banyak reagen (Erviana dkk., 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak perasan lemon terhadap aktivitas antioksidan dalam teh bunga telang. Pengujian dilakukan dengan metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*) dan potensi antioksidan dapat diukur dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 50% aktivitas radikal bebas DPPH dengan Spektrofotometri UV-Vis.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Alat dan Bahan

Pada penelitian ini, alat yang digunakan seperti, gelas ukur (pyrex), *beaker glass* (herma), tabung reaksi (herma), penangas air, labu takar (iwaki), timbangan digital (mettler toledo),

pemeras jeruk, termometer (pyrex), pipet volume (iwaki), pipet ukur (iwaki), pipet tetes, corong kaca (herma), cawan porselen (pyrex), kertas saring, aluminium foil, talenan, pisau, batang pengaduk (pyrex), kuvet (quartz), spektrofotometri UV 1280 (shimadzu). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga telang, buah lemon, DPPH (sigma), vitamin C, akuades, metanol p.a, metanol, etanol absolut, HCl pekat, folin-ciocalteu,  $Na_2CO_3$ , NaOH.

### 2.2. Rancangan Penelitian

#### 2.2.1. Pengumpulan dan Penyiapan Bahan

Pada penelitian ini, bahan yang digunakan merupakan bunga telang yang berkembang di wilayah Kecamatan Pedurungan. Bunga telang yang dipilih memiliki kriteria yaitu bunga berwarna ungu yang masih segar dan tidak rusak. Sedangkan, buah lemon yang digunakan diperoleh di wilayah Kecamatan Gunungpati. Pemilihan buah lemon yang dibutuhkan berwarna kuning, yang masih segar dan sudah matang.

#### 2.2.2. Determinasi

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES). Determinasi dilakukan untuk mengetahui morfologi tanaman bunga telang dan buah lemon, mengetahui keabsahan dari sebuah tanaman yang akan diidentifikasi, dan mencocokkan dengan gambar – gambar yang terdapat dalam buku untuk menentukan jenis, nama dan klasifikasi tanaman tersebut.

#### 2.2.3. Pembuatan Teh Bunga Telang

Simplisia bunga telang sebanyak 7,5gram dibersihkan dari kotoran yang menempel menggunakan aliran air, kemudian bunga telang dilakukan pemotongan kecil-kecil. Selanjutnya, tambahkan 1L air dan seduh dengan suhu  $70^{\circ}C$ , lalu aduk selama 5 menit (Anisyah dkk., 2022).

#### 2.2.4. Pembuatan Variasi Perasan Buah Lemon

Satu buah lemon dengan berat 100gram dicuci dengan air mengalir, kemudian tiriskan, lalu dipotong menjadi dua bagian dan diambil bagian daging buah lemon. Daging buah lemon diperas menggunakan alat pemeras jeruk, air perasannya dimasukkan dalam *beaker glass* dan



disaring menggunakan kertas saring. Hasil dari filtratnya disimpan dalam *beaker glass*. Kemudian dilarutkan dalam metanol p.a sampai 100 mL. Dari larutan tersebut, diambil 0,5; 1; 2; 4 dan 8 mL dilarutkan sampai 10 mL sehingga diperoleh variasi konsentrasi 25, 50, 100, 200, dan 400 ppm (Puspitasari dkk., 2020).

#### 2.2.5. Uji Pendahuluan

##### a. Uji flavonoid

1 mL sampel bunga telang dan air perasan lemon dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 2 tetes NaOH. Kemudian, dikocok dengan kuat. Jika warna larutan berubah dari hijau muda menjadi kuning, merah, coklat, atau hijau, maka sampel mengandung flavonoid (Muaja dkk., 2017).

##### b. Uji fenolik

0,5 mL larutan uji dan larutan pembanding vitamin C diambil, lalu tambahkan 2,5 mL reagen Folin-Ciocalteu yang telah diencerkan dengan akuades (1:10 v/v) dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu diamkan selama 10 menit. Setelah itu, ditambahkan 7,5 mL larutan natrium karbonat dan larutan diamati. Adanya warna biru menunjukkan bahwa ada senyawa fenolik (Patria & Soegihardjo, 2013).

##### c. Uji pendahuluan aktivitas antioksidan

1 mL larutan DPPH dimasukan ke dalam masing-masing tiga tabung reaksi. Tiap larutan DPPH ditambahkan 1 mL metanol p.a, larutan pembanding vitamin C 40,0 µg/mL, dan larutan uji 200,0 µg/mL. Kemudian, larutan tersebut ditambahkan dengan 3 mL metanol p.a. Larutan tersebut dihomogenkan selama 30 detik, lalu amati warna tersebut, jika terbentuk warna kuning, ada senyawa yang memiliki antioksidan (Patria & Soegihardjo, 2013).

#### 2.2.6. Uji Aktivitas Antioksidan

##### a. Pembuatan Larutan DPPH

Timbang DPPH sebanyak 3,9 mg, serbuk dilarutkan dengan metanol p.a dimasukkan dalam labu ukur 100 mL. Tambahkan metanol p.a hingga tanda batas labu ukur, kemudian digojog agar larutan menjadi homogen dan diperoleh larutan DPPH 0,1 mM (Khasanah, 2014).

##### b. Penentuan panjang gelombang maksimal larutan DPPH 0,1 mM

Pengujian aktivitas antioksidan bunga telang dengan penambahan perasan lemon dimulai dengan melakukan scanning panjang gelombang maksimal larutan DPPH 0,1 mM. Scanning dilakukan dengan mencampurkan 4,0 mL larutan DPPH 0,1 mM dan 1,0 mL metanol p.a. Kemudian, scanning dilakukan pada rentang panjang gelombang 400-600 nm (Khasanah, 2014).

##### c. Operating Time Larutan Uji

Penentuan *Operating Time* dilakukan pada larutan uji dan pembanding. *Operating time* pada larutan uji dilakukan dengan mencampurkan teh bunga telang dan perasan lemon kemudian ditambahkan larutan DPPH. Sedangkan *Operating time* pada larutan pembanding dilakukan dengan mencampurkan 50 µl baku pembanding vitamin c dengan 4,0 mL larutan DPPH, kemudian diukur waktu absorbansinya setiap 5 menit hingga 60 menit atau sampai diperoleh absorbansi yang stabil pada  $\lambda$  maksimal yang sudah diperoleh (Khasanah, 2014).

##### d. Penentuan aktivitas antioksidan

Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan mengambil 1,0 mL larutan bunga telang yang ditambahkan perasan lemon, lalu pipet 0,5; 1; 2; 4 dan 8 mL dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL. Selanjutnya cukupkan volumenya hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi 25, 50, 100, 200, dan 400 ppm. Pengujian dilakukan dengan memipet 1,0 mL larutan teh bunga telang dan perasan lemon, lalu tambahkan dengan 4,0 mL DPPH 0,1 mM untuk setiap konsentrasi, selanjutnya campuran dihomogenkan dan didiamkan sesuai waktu *operating time*. Absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang maksimal (Khasanah, 2014).

##### e. Penentuan Aktivitas Antioksidan Pembanding Vitamin C (Asam Askorbat)

Larutan vitamin C 1000 ppm dibuat dengan menimbang 50 mg vitamin C dan dilarutkan dengan metanol dalam labu takar 50 mL. Kemudian, larutan baku 1000 ppm dibuat baku intermediet menjadi 100 ppm. Larutan baku intermediet 100 ppm dibuat dengan dipipet 5 mL

larutan vitamin C 1000 ppm kemudian ditambahkan metanol sampai 50 mL. Baku intermediat dipipet masing-masing 2, 3, 4, 5, dan 6 mL dimasukkan ke dalam labu takar 50 mL, kemudian cukupkan volumenya hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Pengujian dilakukan dengan memipet 1,0 mL larutan vitamin C lalu tambahkan 4,0 mL DPPH 0,1 mM. Campuran tersebut dihomogenkan dan serapannya diukur setelah waktu *operating time* pada panjang gelombang maksimal (Khasanah, 2014).

### 2.3. Analisis Data

Nilai absorbansi dihitung dengan panjang gelombang maksimal DPPH, Masukkan nilai absorbansi ke dalam rumus untuk menghitung persentase penghambatan untuk setiap larutan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

#### % Penghambatan

$$= \frac{\text{Abs kontrol} - \text{Abs sampel}}{\text{Abs kontrol}} \times 100\%$$

Abs kontrol terdiri dari DPPH 4 mL ditambah 1 mL metanol, sedangkan Abs sampel terdiri dari absorbansi dari masing-masing sampel. Selanjutnya, setelah ditemukan nilai persentase penghambatan dari setiap konsentrasi, dicari nilai  $IC_{50}$ . Nilai  $IC_{50}$  adalah besarnya konsentrasi sampel uji yang dibutuhkan untuk menangkap 50% radikal DPPH. Nilai ini ditemukan dengan menggunakan persamaan regresi linear antara persen inhibisi radikal DPPH dan konsentrasi sampel uji (Yuliani & Dienina, 2015). Rumusnya adalah :

$$Y = a + bx$$

Nilai  $IC_{50}$  dikelompokkan menjadi beberapa kategori menurut (Yuliani & Dienina, 2015) seperti tabel 1.

**Tabel 1. Kategori Aktivitas Antioksidan**

| No. | Kategori     | Konsentrasi   |
|-----|--------------|---------------|
| 1.  | Sangat kuat  | <50 ppm       |
| 2.  | Kuat         | 50 – 100 ppm  |
| 3.  | Sedang       | 100 – 150 ppm |
| 4.  | Lemah        | 151 – 200 ppm |
| 5.  | Sangat lemah | >200 ppm      |

Hasil data kemudian dianalisis secara statistik menggunakan SPSS, dengan cara menguji normalitas dan homogenitas. Jika hasil normalitas dan homogenitas memenuhi persyaratan ( $\text{sig} > 0,05$ ), maka dilanjutkan ke uji *one sample t-test*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Determinasi

Proses determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES). Tujuan determinasi adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan dan memastikan kebenaran tanaman yang akan diteliti. Berdasarkan hasil determinasi, tanaman yang digunakan adalah bunga telang (*Clitoria ternatea* L) dan buah lemon (*Citrus limon* (L.)). Hasil determinasi dapat dilihat pada lampiran 1.

### 3.2. Hasil Teh Bunga Telang

Bunga telang berasal dari daerah kecamatan Pedurungan, bunga yang digunakan berwarna ungu. Bunga telang diseduh pada suhu 70°C selama 5 menit. Penelitian yang dilakukan oleh Anisyah dkk (2022) untuk mendapatkan aktivitas antioksidan optimum bunga telang adalah pada penyeduhan selama 5 menit pada suhu 70°C. Hasilnya adalah teh bunga telang berwarna biru.

### 3.3. Pembuatan Variasi Perasan Buah Lemon

Buah lemon diperoleh dari daerah kecamatan Gunungpati, buah lemon yang digunakan yaitu buah berwarna kuning dan segar. Hasil yang diperoleh sebanyak 50 mL perasan lemon berwarna kuning, kemudian dilarutkan dengan metanol p.a yang bertujuan untuk melarutkan senyawa antioksidan seperti flavonoid, fenol dan tanin (Susiani dkk., 2024).

### 3.4. Identifikasi Senyawa

#### 3.4.1. Uji flavonoid

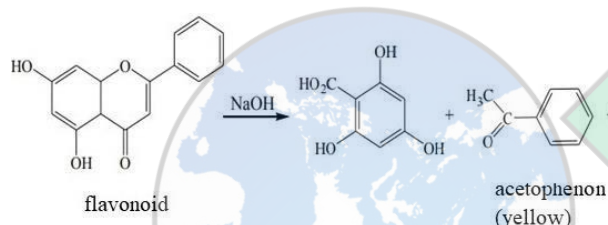
Berdasarkan hasil uji kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa bunga telang membentuk warna hijau muda menjadi warna hijau, sedangkan buah lemon membentuk warna hijau muda menjadi warna kuning. Hasil uji kualitatif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Flavonoid

| Sampel       | Hasil Percobaan           | Keterangan |
|--------------|---------------------------|------------|
| Bunga Telang | Hijau muda menjadi hijau  | +          |
| Buah Lemon   | Hijau muda menjadi kuning | +          |

Keterangan : + mengandung senyawa flavonoid

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pembentukan warna kuning disebabkan oleh peruraian dan pemutusan struktur isoprene oleh basa pada flavonoid yang merupakan turunan dari senyawa flavon atau flavonol, yang kemudian menghasilkan molekul asetofenon (Lindawati & Ni'ma, 2022). Penelitian yang telah dilakukan oleh Muaja dkk (2017), sampel yang mengandung flavonoid menunjukkan perubahan warna dari warna awal hijau muda menjadi warna kuning, merah, coklat, atau hijau. Perubahan ini disebabkan oleh reaksi dengan NaOH 10% sebagai katalis basa. Reaksi ini menyebabkan penguraian senyawa Kristin, yang merupakan turunan dari senyawa flavon menjadi molekul asetofenon (Theodora dkk., 2019). Reaksi antara flavonoid dengan NaOH dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Reaksi Flavonoid dengan NaOH (Lindawati & Ni'ma, 2022)

### 3.4.2. Uji fenolik

Berdasarkan hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa larutan bunga telang menghasilkan warna biru dan positif mengandung fenolik, sedangkan larutan buah lemon menghasilkan warna biru tua dan positif mengandung fenolik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Patria & Soegihardjo (2013) menyatakan bahwa uji antioksidan fenolik menghasilkan warna serupa dengan vitamin C yaitu warna biru. Hasil dari uji kualitatif dapat dilihat pada tabel 3.

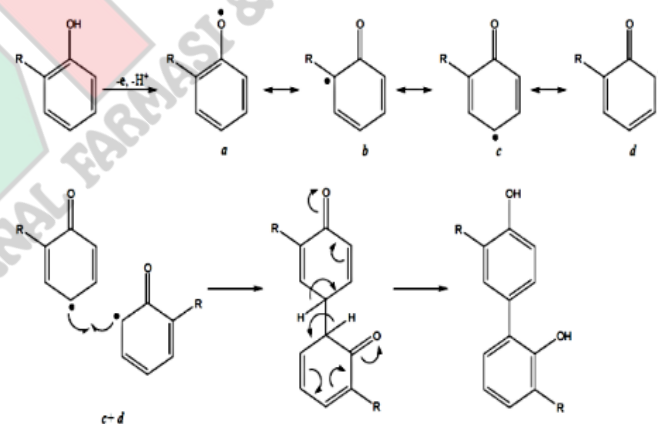
Tabel 3. Hasil Uji Fenolik

| Sampel       | Hasil Percobaan | Keterangan |
|--------------|-----------------|------------|
| Bunga Telang | Biru            | +          |
| Buah Lemon   | Biru tua        | +          |

Keterangan : + mengandung senyawa fenolik

Intensitas warna biru dalam larutan sampel ditentukan oleh jumlah fenol yang terkandung di dalamnya. Warna biru menjadi lebih pekat jika ada konsentrasi senyawa fenolik yang tinggi. Tujuan penambahan  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  adalah untuk menciptakan suasana basa sehingga gugus hidroksil dari senyawa fenolik dalam sampel terjadi reaksi reduksi Folin-Ciocalteu (Fawwaz dkk., 2017).

Senyawa fenolik berfungsi sebagai antioksidan yaitu melalui akibat kemampuan gugus fenol untuk mengikat radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogennya melalui proses transfer elektron, sehingga senyawa fenol berubah menjadi radikal fenoksil (Asih dkk., 2022). Reaksi pembentukan dan penggabungan radikal fenoksil dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Reaksi Pembentukan dan Penggabungan Radikal Fenoksil (Asih dkk., 2022)

### 3.4.3. Uji pendahuluan aktivitas antioksidan

Hasil uji pendahuluan aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa larutan bunga telang menghasilkan warna kuning kecoklatan, sementara larutan buah lemon menunjukkan warna kuning. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Patria & Soegihardjo (2013), yang menunjukkan bahwa larutan uji memiliki warna yang sama dengan vitamin C (kontrol positif)



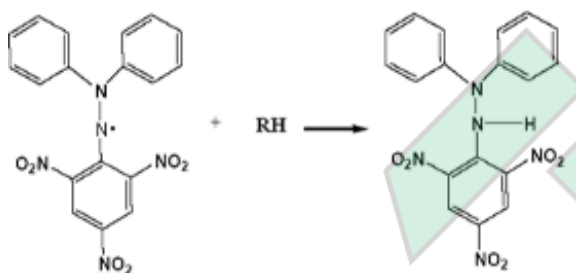
yaitu kuning. Hasil uji kualitatif dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Pendahuluan Aktivitas Antioksidan**

| Sampel       | Hasil Percobaan   | Keterangan |
|--------------|-------------------|------------|
| Bunga Telang | Kuning kecoklatan | +          |
| Buah Lemon   | Kuning            | +          |

Keterangan : + mengandung senyawa aktivitas antioksidan

Sampel yang memiliki aktivitas antioksidan dapat menyebabkan perubahan warna larutan DPPH dari ungu tua menjadi kuning. Prinsip metode DPPH adalah bahwa senyawa antioksidan akan mendonorkan atom hidrogennya pada radikal DPPH, sehingga menyebabkan DPPH tereduksi yang bersifat non radikal. Perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning adalah tanda bahwa senyawa tersebut bereaksi sebagai penangkal radikal bebas (Widyantari & Armita, 2023). Reaksi antara antioksidan dengan DPPH dapat dilihat pada gambar 3.



**Gambar 3. Reaksi antara Antioksidan dan DPPH**

### 3.5. Uji Aktivitas Antioksidan

Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode radikal bebas DPPH. DPPH dipilih karena metode ini sangat sensitif untuk mengukur aktivitas antioksidan dan tidak membutuhkan banyak reagen. DPPH menunjukkan serapan kuat karena elektron tidak berpasangan, dan absorbansi akan menurun ketika elektron berpasangan. Jika ada antioksidan, larutan DPPH dapat berubah ungu menjadi kuning (Rikantara dkk., 2022).

Larutan DPPH memiliki larutan yang tinggi pada metanol p.a, yang juga mampu melarutkan bunga telang dan buah lemon. Hasil yang diperoleh yaitu larutan berwarna ungu. Larutan DPPH rentan teroksidasi, aluminium foil digunakan untuk membungkusnya agar terlindung dari cahaya dan harus disimpan pada suhu ruang (Panjaitan dkk., 2014).

Penelitian ini menggunakan panjang gelombang dengan rentang 400-600 nm. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan pada konsentrasi rendah. Hasil panjang gelombang maksimum yang didapat yaitu 514 nm. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dkk (2017) mengukur serapan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang antara 514 nm, yang sesuai dengan hasil ini.

Tujuan penentuan *Operating Time* untuk mengetahui berapa lama reaksi antara baku pembanding (vitamin C) dengan larutan uji (telang dan lemon) terhadap reagen (DPPH) yang ditambahkan (Patria & Soegihardjo, 2013). Hasil *Operating Time* sampel diperoleh pada menit ke 15 sampai dengan 25, sedangkan hasil *operating time* pada pembanding pada menit ke 35 sampai 45. Pada pengujian aktivitas antioksidan, *Operating Time* yang digunakan yaitu sampel pada menit ke 15, sedangkan pembanding pada menit ke 35. Hasil dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Operating Time**

| Sampel        |            | Baku pembanding |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| Waktu (menit) | Absorbansi | Waktu (menit)   | Absorbansi |
| 15            | 0,018      | 35              | 0,410      |
| 20            | 0,018      | 40              | 0,410      |
| 25            | 0,018      | 45              | 0,410      |

Teh bunga telang dengan penambahan ekstrak perasan lemon diuji menggunakan metode DPPH dan dianalisis dengan spektrofotometri uv-vis. Pengujian diulang sebanyak 3 kali replikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi perasan lemon yang ditambahkan dan dapat menghambat radikal bebas DPPH sebesar 50%. Vitamin C digunakan sebagai bahan pembanding, larutan vitamin C digunakan untuk membandingkan aktivitas antioksidan sampel dengan vitamin C. Ini dilakukan karena ketersediaannya yang luas, kemudahan penggunaannya dan kemampuan untuk mengatasi radikal bebas (Raditya & Wartiani, 2023).

Setiap sampel diuji pada berbagai tingkat konsentrasi untuk mengukur tingkat absorbansi dan persentase inhibisi terhadap DPPH. Data tingkat absorbansi dan persentase inhibisi ini digunakan untuk menghitung nilai IC<sub>50</sub> dengan memadukan konsentrasi dan persentase inhibisi

dalam persamaan regresi (Raditya & Wartiani, 2023). Persentase inhibisi didapatkan dari perbedaan serapan antara absorbansi kontrol DPPH dalam metanol dengan absorbansi masing-masing sampel yang diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 514 nm. Persentase inhibisi digunakan sebagai data untuk mencari persamaan regresi linier. Hasil dari absorbansi dan persentase inhibisi pada teh bunga telang dan perasan buah lemon dapat dilihat tabel 6.

**Tabel 6. Absorbansi dan % Inhibisi Teh Bunga Telang dan Perasan Buah Lemon**

| Konsentrasi (ppm) | Absorbansi |       |       |           | % Inhibisi | IC <sub>50</sub> (ppm) |
|-------------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------------------|
|                   | R1         | R2    | R3    | Rata-rata |            |                        |
| 25                | 0,770      | 0,768 | 0,758 | 0,765     | 25,260     | 60,792                 |
| 50                | 0,767      | 0,759 | 0,754 | 0,760     | 25,781     |                        |
| 100               | 0,685      | 0,659 | 0,644 | 0,663     | 35,286     |                        |
| 200               | 0,660      | 0,651 | 0,624 | 0,645     | 37,012     |                        |
| 400               | 0,417      | 0,413 | 0,408 | 0,413     | 59,701     |                        |

Absorbansi DPPH :1,024

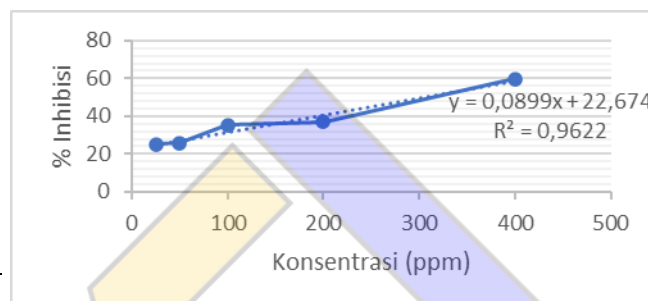
Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya konsentrasi teh bunga telang dan perasan buah lemon, maka absorbansi sampel semakin menurun, sementara presentase inhibisi meningkat. Di sisi lain, hasil absorbansi dan persentase inhibisi pada vitamin C menunjukkan hasil yang sama yaitu absorbansi vitamin C semakin menurun dan presentase inhibisi meningkat. Hasil absorbansi dan persen inhibisi vitamin C dapat dilihat tabel 7.

**Tabel 7. Absorbansi dan % Inhibisi Vitamin C**

| Konsentrasi (ppm) | Absorbansi | % Inhibisi | IC <sub>50</sub> (ppm) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|
| 4                 | 0,528      | 48,43      | 3,160                  |
| 6                 | 0,303      | 70,41      |                        |
| 8                 | 0,159      | 84,47      |                        |
| 10                | 0,077      | 92,48      |                        |
| 12                | 0,041      | 95,99      |                        |

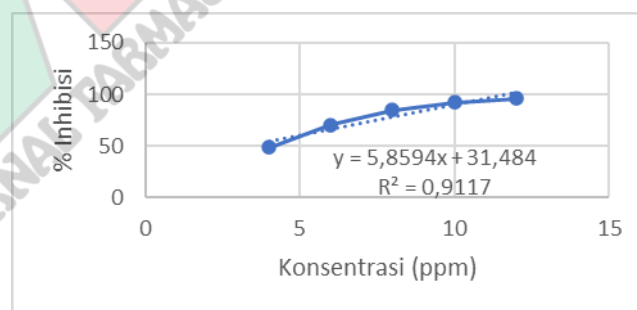
Nilai persentase inhibisi dari setiap konsentrasi ditentukan dan dihitung menggunakan persamaan regresi linier. Dengan menggunakan grafik antara konsentrasi larutan (x) dan persen penghambatan (y), persamaan regresi linier dapat

diperoleh. Hasil untuk persamaan regresi linier pada sampel adalah 60,792 ppm, sedangkan hasil persamaan regresi linier pada vitamin C adalah 3,160 ppm. Grafik dan persamaan regresi linier pada teh bunga telang dan perasan buah lemon dapat dilihat pada gambar 4.



**Gambar 4. Grafik persamaan regresi linier Teh Bunga Telang dan Perasan Buah Lemon**

Dari persamaan regresi antara teh bunga telang dan perasan buah lemon, diperoleh persamaan  $y = 0,0899x + 22,674$  dan  $R^2 = 0,9622$ , sedangkan persamaan regresi pada vitamin C, didapatkan persamaan  $y = 5,8594x + 31,484$  dan  $R^2 = 0,9117$ . Grafik dan persamaan regresi linier pada vitamin C dapat dilihat pada gambar 5.



**Gambar 5. Grafik persamaan regresi linier Vitamin C**

IC<sub>50</sub> ditentukan dengan menunjuk pada tingkat inhibisi yang diukur dalam bentuk persentase terhadap radikal DPPH pada berbagai konsentrasi larutan. Proses ini melibatkan penggunaan persamaan regresi linear  $y = a + bx$ . Dalam perhitungan ini, nilai y dinyatakan sebagai 50 untuk memperoleh nilai x, yang kemudian akan menunjukkan nilai IC<sub>50</sub>. Dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, aktivitas antioksidan sampel dapat diidentifikasi berdasarkan kemampuan sampel untuk menghentikan penyerapan radikal DPPH. Inhibisi serapan DPPH diukur sebagai presentase (Raditya



& Wartiani, 2023). Berdasarkan hasil perhitungan, ekstrak perasan lemon terhadap teh bunga telang menunjukkan nilai  $IC_{50}$  sebesar 60,792 ppm, yang tergolong sebagai antioksidan kuat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2024) mengatakan bahwa nilai  $IC_{50}$  untuk aktivitas antioksidan adalah 80,14 ppm, menunjukkan bahwa minuman fungsional bunga telang memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong antioksidan kuat. Sedangkan nilai  $IC_{50}$  vitamin C sebesar 3,160 ppm dan tergolong sebagai antioksidan sangat kuat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dkk (2020), yang menunjukkan bahwa perasan daging buah lemon memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 76,83 ppm. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Aktivitas Antioksidan**

| No | Larutan Uji                  | $IC_{50}$ (ppm) | Kategori<br>(Raditya & Wartiani, 2023) |
|----|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1. | Bunga Telang + Perasan Lemon | 60,792          | Antioksidan kuat                       |
| 2. | Vitamin C                    | 3,160           | Antioksidan sangat kuat                |

Data hasil uji aktivitas antioksidan dianalisis dengan uji ANOVA menggunakan program statistik IBM SPSS. Sebelum uji ANOVA, uji normalitas dan uji homogenitas harus dilakukan. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan *Shapiro-Wilk*. Nilai p-value untuk setiap sampel bunga telang dengan konsentrasi perasan lemon dan vitamin C memiliki nilai signifikansi sebesar 0,767, yang menunjukkan  $0,767 > 0,05$  ( $p > 0,05$ ) yang berarti data tersebut memiliki distribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas menggunakan *Levene's test*, dan analisis menunjukkan bahwa nilai p-value dari semua sampel bunga telang, dengan konsentrasi perasan lemon dan vitamin C memiliki nilai signifikansi sebesar 0,069 yang menunjukkan  $0,069 > 0,05$  ( $p > 0,05$ ) yang berarti data tersebut homogen atau data berasal dari varian yang sama. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini terdapat antioksidan aktif pada teh bunga telang dengan penambahan ekstrak perasan lemon. Berdasarkan hasil SPSS aktivitas antioksidan pada teh bunga telang dengan penambahan ekstrak perasan lemon terdapat

perbedaan signifikan dengan aktivitas antioksidan vitamin C yaitu 0,001.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, menurut hasil uji statistic *one sample t-test*.

#### 4. Kesimpulan

1. Teh bunga telang dengan penambahan ekstrak perasan lemon memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori kuat.
2. Teh bunga telang dengan penambahan ekstrak perasan lemon memiliki pengaruh aktivitas antioksidan dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 60,792 ppm.

#### 5. Daftar Pustaka

- Al-Snafi, A. E. (2016). Pharmacological importance of *Clitoria ternatea*-A review. *IOSR Journal Of Pharmacy*, 6(3), 68–83.
- Anisayah, L., Kusuma, I. A. P., & Tindaon, L. V. (2022). Suhu Dan Waktu Optimum Penyeduhan Simplisia Bunga Telang (*Clitoria Ternatea* L) Terhadap Kandungan Antioksidan. *Media Farmasi*, 18(1), 16–19.
- Asih, D. J., Kadek Warditiani, N., Gede, I., Wiarsana, S., & Kunci, K. (2022). Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Review Artikel: Aktivitas Antioksidan Ekstrak Amla (*Phyllanthus emblica* / *Emblica officinalis*). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(6), 674–687.
- Budiasih, kun sri. (2017). Kajian Potensi Farmakologis Bunga Telang (*Clitoria ternatea*). *Jurdik Kimia FMIPA UNY*, 4, 201–206.
- Chaturvedi, D., & Shrivastava Suhane, R. R. N. (2016). Basketful Benefit of Citrus Limon. *International Research Journal of Pharmacy*, 7(6), 1–4.
- Djaeni, M., Ariani, N., Hidayat, R., & Utari, F. D. (2017). Ekstraksi Antosianin dari Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Berbantu Ultrasonik: Tinjauan Aktivitas Antioksidan. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 6(3), 148–151.
- Djunarko, I., Manurung, D. Y. S., & Sagala, N. (2016). Efek Antiinflamasi Infusa Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) dan Kombinasi Dengan Infusa Daun Iler (*Coleus atropurpureus* L. Benth) Dosis 140 mg/kgBB

- Pada Udema Telapak Kaki Mencit Betina Terinduksi Karagenin. *Prosiding Rakernas Dan Pertemuan Ilmiah Tahunan*, 6–15.
- Ekawati, M. A., Suirta, I. W., & Santi, S. R. (2017). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Pada Daun Sembukan (*Paederia foetida* L) Serta Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan. *Jurnal Kimia*, 11(1), 43–48.
- Erviana, L., Malik, A., & Najib, A. (2016). Uji Aktivitas Antiradikal Bebas Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilicum* L.) Dengan Menggunakan Metode DPPH. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 3(2), 164–168.
- Fawwaz, M., Nurdiansyah A, S., & Baits, M. (2017). Potensi Daun Pala (*Myristica fragrans* Houtt) Sebagai Sumber Fenolik. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 4(1), 212–214.
- Hasanah, N., Susilo, J., & Oktianti, D. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa Oleifera* Lamk ) Dengan Metode DPPH. 9(21), 97–102.
- Khasanah, I. (2014). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanolik Kulit Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Dengan Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 9–17.
- Krisnawan, A. H., Budiono, R., Sari, D. R., & Salim, W. (2017). Potensi Antioksidan Ekstrak Kulit dan Perasan Daging Buah Lemon (*Citrus Lemon*) Lokal dan Impor. *Prosiding Seminar Nasional 2017 Fakultas Pertanian UMJ*, 1(1), 30–34.
- Kurniadi, A. (2024). Kajian Formulasi Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea*) Terhadap Aktivitas Antioksidan Pada Minuman Fungsional. 3(1), 13–28.
- Lindawati, N. Y., & Ni'ma, A. (2022). Analysis of Total Flavonoid Levels of Fennel Leaves (*Foeniculum Vulgare*) Ethanol Extract By Spectrophotometry Visibel. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, 8(1), 1–12.
- Mangasih Pandapotan Panjaitan, Andi Hairil Alimuddin, A. (2014). Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Kuit Batang Ceria (*Baccaurea hookeri*) Mangasih. *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 3(1), 265–266.
- Marpaung, A. M. (2020). Tinjauan Manfaat Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) Bagi Kesehatan Manusia. *Journal of Functional Food and Nutraceutical*, 1(2), 47–69.
- Muaja, M. G. D., Runtuwene, M. R. J., & Kamu, V. S. (2017). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Dari Daun Soyogik (*Saurauia Bracteosa* DC.). *Jurnal Ilmiah Sains*, 17(1), 68.
- Pantia Saputri, A., Augustina, I., & Fatmaria. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Air Kulit Pisang Kepok (*Musa acuminata* x *Musa balbisiana* (ABB cv)) Dengan Metode ABTS (2,2 azinobis (3-etilbenzotiazolin)-6-asam sulfonat) Pada Berbagai Tingkat Kematangan. *Jurnal Kedokteran Universitas Palangka Raya*, 8(1), 973–980.
- Patria, W. D., & Soegihardjo, C. . (2013). Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Radikal 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil (DPPH) Dan Penetapan Kandungan Fenolik Total Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanolik Daun Benalu (*Dendrophthoe pentandra* L. Miq.) Yang Tumbuh Di Pohon Kepel (*Stelechocarpus burahol* (Bl. *Jurnal Farmasi Sains Dan Komunitas*, 10(1), 51–60.
- Purba, E. C. (2020). Kembang telang (*Clitoria ternatea* L.): Pemanfaatan dan Bioaktivitas. *EduMatSains*, 4(2), 111–124.
- Puspitasari, A. D., Susanti, E., & Khustiana, A. (2020). Aktivitas Antioksidan Dan Penetapan Kadar Vitamin C Perasan Daging Buah Lemon (*Citrus limon* (L.) Osbeck) Menggunakan Metode ABTS. *Jurnal Ilmiah Teknosains*, 5(2), 99–104.
- Raditya, G. B. A., & Wartiani, N. K. (2023). “Review: Potensi Sediaan Ekstrak Bunga Telang (*Citoria ternatea* L.) Sebagai Antioksidan.” *Prosiding Workshop Dan Seminar Nasional Farmasi*, 2, 794–804.
- Rikantara, F. S., Utami, M. R., & Kasasiah, A. (2022). Aktivitas Antioksidan Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya* L.) dengan Metode DPPH. *Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 3(2), 124–133.
- Susiani, E. F., Saputri, R., Wati, H., & Mahmudah, F. (2024). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Tandui (*Mangifera rufocostata* K.) Menggunakan Metode DPPH. 08(01), 90–97.
- Theodora, C. T., Gunawan, I. W. G., & Swantara, I. M. D. (2019). Isolasi dan Identifikasi Golongan Flavonoid Pada Ekstrak Etil Asetat

- Daun Gedi (*Abelmoschus manihot* L.). *Jurnal Kimia*, 131.
- Verawaty, V. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit dan Biji Petai (*Parkia speciosa* Hassk.) dengan Metoda DPPH (1,1-diphenil-2-picrylhydrazyl). *Jurnal Ipteks Terapan*, 12(2), 150–154.
- Wariyah, C. (2014). Vitamin C Retention and Acceptability of Orange (*Citrus Nobilis* Var. *Microcarpa*) Juice During Storage in Refrigerator. *Jurnal AgriSains*, 1(1), 50–55.
- Widyantari, N. P. I., & Armita Sari, P. M. N. (2023). Review: Aktivitas Antioksidan Ekstrak Herba Suruhan (*Peperomia Pellucida* (L.) Kunth). *Jurnal Farmasi Dan Kesehatan Indonesia*, 3(1), 1–13.
- Yamin, M., Dewi, F. A., & Faizah, H. (2017). Lama Pengeringan terhadap Aktivitas Antioksidan dan Mutu Teh Herbal Daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L.). *Jom Faperta*, 4(2), 1–15.
- Yuliani, N. N., & Dienina, D. P. (2015). Uji Aktivitas Antioksidan Infusa Daun Kelor (*Moringa oleifera*, Lamk) Dengan Metode 1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). *Jurnal Info Kesehatan*, 14(2), 1061–1082.

